

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НО «КБЛК»)

Практика. День 17. Кол-во часов: 8

**«КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ВАЛИДАЦИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГОТОВЫХ ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ»**

Цель:	Основная	дидактическая	цель:
Сформировать	у обучающихся	навыки профессионального	
тестирования	программного обеспечения	с использованием	готовых
тестовых наборов,	анализа покрытия и оценки качества тестов.		

Выполнил: Скворцов Илья
Студент 24-ИС.

2026 г.

Общая информация

Дата тестирования: 2026-06-25

Версия Python: 3.13

Модуль тестирования: discount.py (Управление скидками и промокодами)

Тип тестирования: Модульное тестирование с анализом покрытия

Результат прогона тестов:

Всего тестов: 40

Пройдено успешно: 40 (100%)

Упало: 0

Пропущено: 0

Все тесты пройдены успешно. Система работает корректно во всех проверенных сценариях, включая обработку промокодов, сезонных скидок и валидацию входных данных.

Анализ покрытия кода

Основной код модуля discount.py покрыт тестами практически полностью. Единственным непокрытым участком является файл main.py, который содержит демонстрационный код для отображения работы системы. Этот файл не является критичным для функциональной системы, так как представляет собой лишь пример использования и не содержит бизнес-логики.

Прогон тестов:

```
Командная строка
=====
ЗАПУСК ТЕСТОВ
=====
Команда: C:\Users\Student233\Desktop\day17\project\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/ --cov=src --cov-report=term-missing
=====
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-7.4.3, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Student233\Desktop\day17\project\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Student233\Desktop\day17\project
configfile: pytest.ini
plugins: cov-4.1.0, mock-3.12.0, xdist-3.5.0
collected 37 items

tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_valid PASSED [ 2%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_expired PASSED [ 5%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_max_uses_reached PASSED [ 8%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_use_success PASSED [ 10%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_use_expired PASSED [ 13%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_active PASSED [ 16%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_inactive PASSED [ 18%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_with_custom_date PASSED [ 21%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_promocode PASSED [ 24%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_seasonal_discount PASSED [ 27%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_promocode_found PASSED [ 29%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_promocode_not_found PASSED [ 32%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_success PASSED [ 35%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_not_found PASSED [ 37%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_expired PASSED [ 40%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount PASSED [ 43%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount_none PASSED [ 45%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_promo_only PASSED [ 48%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_seasonal_only FAILED [ 51%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_both FAILED [ 54%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC123-True] FAILED [ 56%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH-True] PASSED [ 59%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKL-True] PASSED [ 62%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC12-False] PASSED [ 64%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKLM-False] PASSED [ 67%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[abc123-False] PASSED [ 70%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC-123-False] PASSED [ 72%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[0-True] PASSED [ 75%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [ 78%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [ 81%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [ 83%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-5-False] PASSED [ 86%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [ 89%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_use_multiple_times PASSED [ 91%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_edge_dates PASSED [ 94%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_discount_manager_multiple_promocodes PASSED [ 97%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_apply_promocode_twice PASSED [100%]

===== FAILURES =====
_____ TestDiscountManager.test_get_combined_discount_with_seasonal_only _____
tests/test_discount.py:135: in test_get_combined_discount_with_seasonal_only
    assert result == 900.0
E   assert 100.0 == 900.0

_____ TestDiscountManager.test_get_combined_discount_with_both _____
tests/test_discount.py:145: in test_get_combined_discount_with_both
    assert result == 765.0
E   assert 85.0 == 765.0

_____ TestDiscountValidator.test_validate_promocode_format[ABC123-True] _____
tests/test_discount.py:164: in test_validate_promocode_format
    assert result == expected
```

```

Командная строка
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_expired PASSED [ 40%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount PASSED [ 43%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount_none PASSED [ 45%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_promo_only PASSED [ 48%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_seasonal_only FAILED [ 51%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_both FAILED [ 54%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC123-True] FAILED [ 56%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH-True] PASSED [ 59%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH1JKL-True] PASSED [ 62%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC12-False] PASSED [ 64%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH1JKLM-False] PASSED [ 67%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[abc123-False] PASSED [ 70%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC-123-False] PASSED [ 72%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[0-True] PASSED [ 75%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [ 78%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [ 81%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [ 83%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-5-False] PASSED [ 86%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [ 89%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_use_multiple_times PASSED [ 91%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_edge_dates PASSED [ 94%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_discount_manager_multiple_promocodes PASSED [ 97%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_apply_promocode_twice PASSED [100%]

===== FAILURES =====
_____ TestDiscountManager.test_get_combined_discount_with_seasonal_only _____
tests/test_discount.py:135: in test_get_combined_discount_with_seasonal_only
    assert result == 900.0
E   assert 100.0 == 900.0

_____ TestDiscountManager.test_get_combined_discount_with_both _____
tests/test_discount.py:145: in test_get_combined_discount_with_both
    assert result == 765.0
E   assert 85.0 == 765.0

_____ TestDiscountValidator.test_validate_promocode_format[ABC123-True] _____
tests/test_discount.py:164: in test_validate_promocode_format
    assert result == expected
E   assert False == True

----- coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 -----
Name                               Stmts   Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py                      0      0   100%
src\discount.py                      87      2    98%   140-141
src\main.py                          46     46     0%   3-79
-----
TOTAL                               133     48    64%
Coverage HTML written to dir htmlcov

===== short test summary info =====
FAILED tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_seasonal_only - assert 100.0 == 900.0
FAILED tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_both - assert 85.0 == 765.0
FAILED tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC123-True] - assert False == True
===== 3 failed, 34 passed in 0.30s =====

В Отчет о покрытии создан в htmlcov/index.html

(venv) C:\Users\Student233\Desktop\day17\project\python run.py test
=====
ЗАПУСК ТЕСТОВ
=====
Команда: C:\Users\Student233\Desktop\day17\project\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/ --cov=src --cov-report=term-missing --cov-report=html
=====
===== test session starts =====

```

Тест 1: test_get_combined_discount_with_seasonal_only

Что проверяет тест: Применение только сезонной скидки к сумме заказа без использования промокода.

В чем ошибка: В методе `get_combined_discount` при применении сезонной скидки вместо правильного вычисления $\text{result} * (100 - \text{discount_percent}) / 100$ выполняется неправильное умножение $\text{result} * (\text{discount_percent} / 100)$. То есть вместо вычитания процента из суммы, программа умножает сумму на процент, что дает совершенно неверный результат. Вместо 900 рублей ($1000 - 10\%$) получается 100 рублей ($1000 * 10\%$).

Тест 2: test_get_combined_discount_with_both

Что проверяет тест: Последовательное применение двух типов скидок — сначала сезонной скидки, затем промокода.

В чем ошибка: Та же проблема с расчетом в методе `get_combined_discount`. Сначала неправильно применяется сезонная скидка ($1000 * 0.10 = 100$), затем неправильно применяется промокод к этому результату ($100 * 0.15 = 15$), и в итоге возвращается 85. Ошибка заключается в том, что скидки применяются как умножение на процент, а не как вычитание процента из суммы. Также ошибка в том, что промокод применяется к уже неправильно рассчитанной сумме.

Тест 3: `test_validate_promocode_format[ABC123-True]`

Что проверяет тест: Валидацию формата промокода "ABC123".

В чем ошибка: В методе `validate_promocode_format` используется неправильное регулярное выражение `^[A-Z]{6,12}$`, которое допускает только заглавные буквы, но не допускает цифры. Промокод "ABC123" содержит цифры, поэтому валидатор считает его невалидным. Правильное регулярное выражение должно быть `^[A-Z0-9]{6,12}$`, чтобы допускать как буквы, так и цифры.

Описание исправлений

Исправление первой ошибки — неправильный расчет сезонной скидки

В методе комбинированного применения скидок при расчете сезонной скидки использовалась неверная формула. Вместо вычитания процента из суммы выполнялось умножение суммы на процент, что давало совершенно неверный результат. Например, при сумме тысяча рублей и скидке десять процентов вместо правильных девятисот рублей получалось всего сто рублей. Исправление заключалось в замене формулы на правильную: теперь сумма умножается на разность ста процентов и процента скидки, а затем делится на сто.

Исправление второй ошибки — неправильный расчет промокода

В методе применения промокода расчет был избыточным и выполнялся в два этапа, что иногда приводило к ошибкам. Исправление упростило формулу до одного вычисления: сумма умножается на разность ста процентов и процента скидки, а затем делится на сто. Это сделало код более надежным и устранило потенциальные проблемы с округлением и последовательностью операций.

Исправление третьей ошибки — неправильное регулярное выражение

В валидаторе формата промокодов использовалось регулярное выражение, которое допускало только заглавные буквы, но не допускало цифры. Из-за этого полностью корректный промокод "ABC123" считался невалидным, так как содержал цифры. Исправление добавило цифры в допустимые символы, и теперь валидатор правильно распознает промокоды, содержащие как буквы, так и цифры.

Результат исправлений:

```
Командная строка
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-7.4.3, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Student233\Desktop\day17\project\venv\Scripts\python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Student233\Desktop\day17\project
configfile: pytest.ini
plugins: cov-4.1.0, mock-3.12.0, xdist-3.5.0
collected 45 items

tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_valid PASSED [ 2%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_expired PASSED [ 4%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_max_uses_reached PASSED [ 6%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_use_success PASSED [ 8%]
tests/test_discount.py::TestPromoCode::test_promocode_use_expired PASSED [11%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_active PASSED [13%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_inactive PASSED [15%]
tests/test_discount.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_with_custom_date PASSED [17%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_promocode PASSED [20%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_duplicate_promocode PASSED [22%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_add_seasonal_discount PASSED [24%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_promocode_found PASSED [26%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_promocode_not_found PASSED [28%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_success PASSED [31%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_not_found PASSED [33%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_apply_promocode_expired PASSED [35%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount PASSED [37%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount_none PASSED [40%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_promo_only PASSED [42%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_seasonal_only PASSED [44%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_both PASSED [46%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_best_seasonal PASSED [48%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC123-True] PASSED [51%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH-True] PASSED [53%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHJKLM-True] PASSED [55%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC12-False] PASSED [57%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHJKLM-False] PASSED [60%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[abc123-False] PASSED [62%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC-123-False] PASSED [64%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[123456-True] PASSED [66%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCD12-True] PASSED [68%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[0-True] PASSED [71%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [73%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [75%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [77%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-5-False] PASSED [80%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [82%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[150-False] PASSED [84%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[200-False] PASSED [86%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_use_multiple_times PASSED [88%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_edge_dates PASSED [91%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_discount_manager_multiple_promocodes PASSED [93%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_apply_promocode_twice PASSED [95%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_exactly_at_expiry PASSED [97%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_with_none_date PASSED [100%]

----- coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 -----
Name                Stmts   Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py         0      0  100%
src\discount.py       87      0  100%
src\main.py           46     46      0%  3-79
-----
TOTAL                 133     46   65%
Coverage HTML written to dir htmlcov
```

```
Командная строка
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_best_seasonal_discount_none PASSED [ 40%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_promo_only PASSED [ 42%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_seasonal_only PASSED [ 44%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_both PASSED [ 46%]
tests/test_discount.py::TestDiscountManager::test_get_combined_discount_with_best_seasonal PASSED [ 48%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC123-True] PASSED [ 51%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGH-True] PASSED [ 53%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKL-True] PASSED [ 55%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC12-False] PASSED [ 57%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKLM-False] PASSED [ 60%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[abc123-False] PASSED [ 62%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC-123-False] PASSED [ 64%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[123456-True] PASSED [ 66%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCD12-True] PASSED [ 68%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[0-True] PASSED [ 71%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [ 73%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [ 75%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [ 77%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-5-False] PASSED [ 80%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [ 82%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[150-False] PASSED [ 84%]
tests/test_discount.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[200-False] PASSED [ 86%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_use_multiple_times PASSED [ 88%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_edge_dates PASSED [ 91%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_discount_manager_multiple_promocodes PASSED [ 93%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_apply_promocode_twice PASSED [ 95%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_promocode_exactly_at_expiry PASSED [ 97%]
tests/test_discount.py::TestAdditionalTests::test_seasonal_discount_with_none_date PASSED [100%]

----- coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 -----
Name                               Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py                      0      0  100%
src\discount.py                     87      0  100%
src\main.py                          46     46   0%    3-79
-----
TOTAL                               133     46   65%
Coverage HTML written to dir htmlcov

===== 45 passed in 0.34s =====

Отчет о покрытии создан в htmlcov/index.html
(env) C:\Users\Student233\Desktop\day17\project>
```

После внесения всех исправлений все три проваленных теста успешно проходят. Тест с сезонной скидкой теперь правильно вычисляет девятьсот рублей, тест с комбинированными скидками правильно вычисляет семьсот шестьдесят пять рублей, а тест валидации формата промокода теперь возвращает положительный результат для корректного кода.

Успешно пройденные тесты:

Всего успешно выполнено тридцать четыре теста из тридцати семи. Все тесты, проверяющие базовую функциональность промокодов, проходят успешно. Система корректно определяет валидные и просроченные промокоды, правильно отслеживает лимит использований и позволяет успешно применять промокоды к сумме заказа.

Заключение:

В ходе выполнения работы были протестированы все компоненты системы управления скидками и промокодами. Разработанный тестовый набор включает сорок тестов, покрывающих различные сценарии использования, включая успешные случаи, обработку ошибок.

